

REGRAS DE NEGÓCIO

Inicialmente, as regras relacionadas à capacidade de atendimento são tratadas principalmente nos métodos da classe Reserva. A RN01 (Capacidade diária) e a RN02 (Limite de confirmações) são atendidas pelo método `vagas_disponiveis`, que calcula a quantidade de carrinhos disponíveis com base no total de carrinhos ativos cadastrados (`Carrinho.objects.filter(status=True)`) e na quantidade de reservas com status “confirmado” para uma determinada data. Isso também cobre a RN06 (Indisponibilidade de data), pois quando o número de reservas confirmadas atinge o total de carrinhos (3), não há mais vagas disponíveis.

A RN03 (Reserva pendente não ocupa carrinho) e a RN04 (Apenas confirmadas ocupam carrinho) são respeitadas no mesmo método, já que apenas reservas com status 'confirmado' são consideradas na contagem de ocupação. Já a RN05 (Associação única de carrinho por data) é garantida de forma indireta pelo controle de vagas: como cada reserva confirmada consome uma vaga e o limite é fixo, evita-se que mais de um carrinho seja associado além da capacidade disponível.

A RN11 (Controle de concorrência) é atendida pelo método `pode_confirmar`, que verifica se ainda existem vagas antes de permitir a confirmação.

A RN10 (Alteração administrativa) é contemplada no método `clean`, que permite edição de reservas, inclusive quando já existem no banco (`self.pk`).

Em relação às regras financeiras, a RN13 (Valor da diária) é implementada na classe Carrinho, com o campo `preco_diaria`, e utilizada no método `taxa_aluguel`. Já a RN14 (Isenção da taxa por volume) está corretamente implementada: no método `taxa_aluguel`, caso o subtotal dos sorvetes (`subtotal_sorvetes`) seja maior ou igual a 300, a taxa de aluguel é zerada.

A RN07 (Confirmação via WhatsApp) é atendida pelo método `gerar_link_whatsapp`, que cria um link com os detalhes da reserva para envio direto ao cliente, estabelecendo esse canal como meio de confirmação.

A RN09 (Status válidos) define apenas três estados: “pendente”, “confirmado” e “cancelado”, com controle por reserva, mesmo contendo múltiplos carrinhos. Nesse ponto, o código já está corretamente alinhado, pois o atributo `STATUS_CHOICES` da classe Reserva utiliza exatamente esses três valores. Além disso, como o status está

associado à reserva como um todo, o comportamento permanece consistente mesmo com a futura possibilidade de múltiplos carrinhos.

A RN12 (Múltiplas reservas por cliente na mesma data) permite que um cliente tenha mais de uma reserva no mesmo dia, desde que a capacidade máxima de carrinhos não seja excedida. Nesse caso, o código já está compatível com a regra, pois não existe nenhuma validação bloqueando reservas duplicadas por cliente. Além disso, o controle de capacidade é feito pelos métodos `vagas_disponiveis` e `pode_confirmar`, garantindo que o limite de carrinhos disponíveis não seja ultrapassado.